(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2014-0018582
(43) 공개일자 2014년02월13일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 9/18 (2006.01) *B60C 9/30* (2006.01)
(21) 출원번호 10-2012-0084872
(22) 출원일자 2012년08월02일
심사청구일자 2012년08월02일

(71) 출원인
한국타이어 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
이재복
대전 유성구 가정북로 112, OE개발1팀 (장동, 한국타이어연구소)
(74) 대리인
문혜정, 김학제

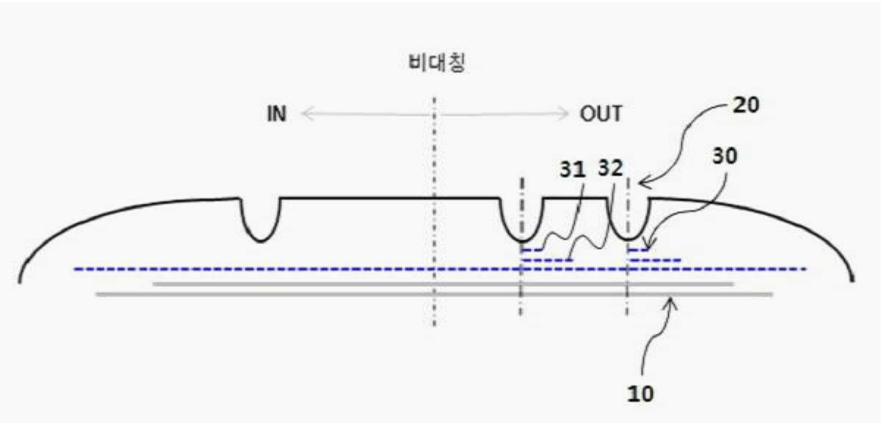
전체 청구항 수 : 총 5 항

(54) 발명의 명칭 **비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어**

(57) 요 약

본 발명은 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어에 관한 것으로, 보다 상세하게는 트레드부와 벨트부 사이에 보강벨트를 비대칭적으로 구비하며, 상기 보강벨트는 타이어 외측부의 종 그루브 하측에 구비되며 각각의 종 그루브 센터라인을 기점으로 하여 타이어의 바깥쪽으로 연장 설치되는 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어에 관한 것으로, 본 발명의 공기입 타이어는 그루브의 특정 위치에 보강벨트를 비대칭적으로 적용함으로써, 타이어가 선회 시 외측부(Outside)의 강한 강성으로 인한 그루브의 크랙 발생을 억제하고 편마모 현상을 방지하며, 코너링시 타이어 외측부 그루브의 변형이 보강벨트에 의해 방지됨으로써 조종 안정성을 유지하면서 급격한 핸들링시 차량 안정성을 확보할 수 있는 효과가 있다.

대 표 도 - 도3



특허청구의 범위

청구항 1

비대칭 트레드 패턴을 구비한 공기입 타이어에 있어서, 상기 타이어는 트레드부와 벨트부 사이에 타이어 외측부의 각 그루부 하단에 강성과 중량의 좌우 밸런스를 맞춰주기 위해 비대칭적으로 배치된 비대칭 보강벨트부를 구비하는 것을 특징으로 하는 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 비대칭 보강벨트부는 타이어 외측부의 종 그루브 하단에 구비되며 각각의 종 그루브 센터라인을 기점으로 하여 타이어의 바깥쪽으로 연장 설치되는 것을 특징으로 하는 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어.

청구항 3

제2항에 있어서, 상기 비대칭 보강벨트부는 종 그루브의 센터라인 부분이 중첩되고 아래쪽으로 갈수록 길이가 길어지도록 길이가 상이한 복수 개의 보강벨트가 계단식으로 적층되는 것을 특징으로 하는 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어.

청구항 4

제3항에 있어서, 상기 비대칭 보강벨트부는 종 그루브의 센터라인을 기점으로 하여 타이어의 바깥쪽으로 0.3~1.5 cm 범위에서 연장 설치되는 것을 특징으로 하는 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어.

청구항 5

제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 보강벨트용 코드는 하이 모듈러스 /로우 모듈러스 하이브리드 코드인 것을 특징으로 하는 비대칭 트레드 패턴 공기입 타이어.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어에 관한 것으로, 보다 상세하게는 타이어 외측부의 종 그루브 하측에 각각의 종 그루브의 센터라인을 기점으로 하여 바깥쪽으로 복수개의 보강벨트를 설치함으로써 차량의 조종 안정성과 타이어의 내구성을 향상시킬 수 있는 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로 타이어의 트레드는 노면과 직접 접촉하는 부분으로서 내마모성, 내척킹성, 내칩성 및 내커팅성 등이 양호해야 하며 외부충격에 충분히 견딜 수 있으면서 발열이 적어야 한다. 또한, 타이어의 트레드에는 배수성과 직진성 및 조향성의 향상을 위하여 다양한 패턴이 형성되는 것이 일반적이다. 이러한 타이어의 트레드 패턴은 타이어의 트레드 센터라인 내측과 외측의 형상이 동일한 대칭형 패턴과, 트레드 센터라인 내측과 외측의 형상이 다르게 설계된 비대칭형 패턴으로 구분되며, 타이어의 사용 용도 등에 따라 적합한 트레드 패턴을 채용하고 있다.

[0003] 그런데 최근 트레드 센터 좌우의 패턴 형상을 다르게 형성함으로써 타이어의 성능을 향상시키는 방법이 개발되어 빠르게 적용되고 있다. 일반적으로 타이어의 내측 부분은 승차감이나 소음 및 배수성과 관련되고, 타이어의 외측 부분은 코너링이나 핸들링 등 조종성과 관련이 크다. 이에 따라 비대칭 패턴의 공기입 타이어는 내측 트레드 블록의 그루브 각도를 조절함으로써 배수성능을 향상시켜 수막 현상을 최소화하고 안정성을 높이는 방법을 사용하고, 외측 트레드 블록은 내측 트레드 블록에 비해 폭을 크게 하여 접지면적을 넓힘과 아울러 블록 강도를 향상시키는 방법을 사용하고 있다. 즉, 내측 트레드 블록은 배수성을 향상시키는 방향으로 하고, 외측 트레드 블록은 코너링 때 급격한 힘이 주어지는 상황에서 탄탄하게 버텨주는 역할을 한다.

[0004] 그러나, 상기한 종래의 비대칭 패턴의 공기입 타이어는 내측 트레드 블록과 외측 트레드 블록의 패턴 형태가 상이하여 블록 강성이 일정하지 않기 때문에 내측과 외측의 접지압이 균형을 이루지 않아 불규칙 마모가 발생하는 문제점이 있다.

[0005] 도 1은 트레드부의 패턴이 대칭적으로 이루어진 타이어(왼쪽)의 평면도 및 단면도와 비대칭적으로 이루어진 타이어(오른쪽)의 평면도 및 단면도를 도시한다. 비대칭 타이어의 본래 목적은 외측부(Outside)의 강성을 향상시켜 조종 안정성을 향상시키기 위한 것이다. 그러나 원선회를 하거나 급작스런 핸들 조작시, 도 2에 도시된 바와 같이 타이어의 외측부가 과도하게 접지하게 된다. 이때, 비대칭 타이어의 외측부의 그루브는 큰 하중을 받아 변형이 생기게 된다. 따라서 반복적인 변형은 그루브의 크랙을 발생시킬 뿐만 아니라 불규칙 마모를 야기하게 된다.

[0006] 또한, 비대칭 패턴이 적용되면서 차량 쏠림 현상의 유발인자인 코니시티(Conicity) 기준조건을 만족시키지 못하는 사례가 빈번히 발생하고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 하나의 목적은 타이어 그루브(Groove)의 크랙(Crack) 발생을 억제하고 불규칙 마모 현상을 방지할 수 있는 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어를 제공하는 것이다.

[0008] 본 발명의 또 하나의 목적은 차량 쏠림 현상을 감소하고 조종 안정성을 향상시킬 수 있는 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0009] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 하나의 양상은, 트레드부와 벨트부 사이에 타이어 외측부의 각 그루부 하단에 강성과 중량의 좌우 밸런스를 맞춰주기 위해 비대칭적으로 배치된 비대칭 보강벨트부를 구비하는 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어에 관한 것이다.

[0010] 본 발명의 일 구현예에 따른 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어에 있어서, 상기 비대칭 보강벨트부는 타이어 외측부의 종 그루브 하단에 구비되며 각각의 종 그루브 센터라인을 기점으로 하여 타이어의 바깥쪽으로 연장 설치되는 것을 특징으로 한다.

[0011] 본 발명의 일 구현예에 따른 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어에 있어서, 상기 비대칭 보강벨트부는 종 그루브의 센터라인 부분이 중첩되고 아래쪽으로 갈수록 길이가 길어지도록 길이가 상이한 복수 개의 보강벨트가 계단식으로 적층되는 것을 특징으로 한다.

[0012] 본 발명의 일 구현예에 따른 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어에 있어서, 상기 비대칭 보강벨트부는 종 그루브의 센터라인을 기점으로 하여 타이어의 바깥쪽으로 0.3~1.5 cm 범위에서 연장 설치되는 것을 특징으로 한다.

[0013] 본 발명의 일 구현예에 따른 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어에 있어서, 상기 보강벨트용 코드는 하이 모듈러스 /로우 모듈러스 하이브리드 코드인 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0014] 본 발명에 따른 상기 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어는, 그루브의 특정 위치에 보강벨트를 비대칭적으로 적용함으로써, 비대칭 타이어가 선회 시 외측부(Outside)의 강한 강성으로 인한 그루브의 크랙 발생을 방지함으로써 타이어의 내구성을 향상시키고 불규칙 마모 현상을 방지할 수 있는 효과가 있다.

[0015] 또한 본 발명에 따른 상기 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어는, 코너링시 타이어 외측부 그루브의 변형이 보강벨트에 의해 방지됨으로써 조종 안정성을 유지하면서 급격한 핸들링시 차량 안정성을 확보할 수 있는 효과가

있다.

[0016] 더욱이, 본 발명의 공기입 타이어는 차량의 과도한 선회시에 접지력이 증대되어 향상된 차량 안정성을 제공할 수 있다.

[0017]

도면의 간단한 설명

[0018] 도 1은 일반적인 대칭 트레드 패턴 타이어 및 비대칭 트레드 패턴 공기입 타이어의 평면도 및 단면도이다.

도 2는 비대칭 트레드 패턴 공기입 타이어의 코너링 시 타이어 접지 현상을 도시한 도면이다.

도 3은 본 발명의 일 구현예에 따른 비대칭 트레드 패턴 공기입 타이어의 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0019] 이하, 본 발명의 바람직한 구현예에 대하여 첨부된 도면 등을 참조하여 더욱 상세히 설명한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지의 범용적인 기능 또는 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다.

[0020] 본 발명에 따른 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어도 일반 공기입 타이어와 동일하게 노면과 접촉하는 부분인 트레드와, 타이어의 골격을 이루는 카카스와, 상기 트레드와 카카스 사이에 다수개의 층으로 이루어진 벨트와, 공기의 누출을 방지하는 인너라이너와, 카카스를 보호하고 유연한 굴신운동을 하도록 하는 사이드월과, 트레드와 사이드월 사이에 위치되는 숄더부와, 타이어를 림에 장착시키는 비드와, 비드가 받는 충격을 완화시키는 에이펙스를 포함하여 이루어진다.

[0021] 본 발명은 비대칭 트레드 패턴을 구비하는 공기입 타이어에 관한 것으로, 보강벨트의 적용을 비대칭적으로 조정하여 쏠림 현상을 개선하는 것이다.

[0022] 도 3은 본 발명의 일 구현예에 따른 보강벨트를 구비한 비대칭 트레드 패턴 공기입 타이어의 단면도이다. 도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어는 트레드부(20)와 벨트부(10) 사이에 타이어 외측부의 각 그루부 하단에 비대칭적으로 배치된 비대칭 보강벨트부(30)를 구비하여 이루어진다. 이때 상기 비대칭 보강벨트부(30)는 타이어 외측부(여기서 "타이어 외측부"란 타이어가 차량의 림에 장착될 때 타이어의 적도면에서 차량에 대해 외부에 위치된 트레드부를 의미한다. 즉, 도 3의 중심선에서 우측 방향)의 종 그루브 하측에 구비되며 각각의 종 그루브 센터라인을 기점으로 하여 타이어의 바깥쪽으로 연장 설치되게 된다. 이에 의하여 급격한 코너링 시 그루브 센터를 중심으로 외측부의 변형은 비대칭 보강벨트부(30)에 의해 줄어들게 되어 그루브의 크랙 뿐 아니라 조종 안정성을 유지하면서 급격한 핸들링시의 차량안정성을 확보할 수 있게 된다. 특히 타이어 외측부의 종 그루브 각각에 비대칭 보강벨트부(30)를 적용함으로써, 비대칭 타이어가 선회 시 외측부의 강한 강성으로 인하여 크랙에 취약한 그루브를 보강할 수 있게 된다.

[0023] 본 발명의 일 구현예에 따른 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어에 있어서, 상기 비대칭 보강벨트부(30)용 코드의 재질로는 PBO (poly(p-phenylene-2,6-benzobisoxazole)), 아라미드(Aramid), 폴리비닐알코올(PVA), 나일론 6, 나일론 66, 나일론 46, 폴리에스터(polyester), 레이온(rayon), 또는 리오셀(lyocell) 중 어느 하나 또는 이들의 복합체를 사용할 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 바람직하게는 상기 보강벨트(30)용 코드는 하이 모듈러스 /로 모듈러스 하이브리드 코드를 사용하는 것이 좋다. 상기 하이브리드 코드는 주행 중 상온에서의 모듈러스의 향상과 고온에서의 모듈러스 저하문제를 개선함으로써 저속 및 고속 내구 성능 및 조종 안정성을 동시에 향상시킬 수 있다. 상기 하이브리드 코드의 제조 방법은 당업계에서 공지된 통상의 하이브리드 코드 제조방법에 의하여 제조될 수 있다.

[0024] 본 발명의 일 구현예에 따른 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어에 있어서, 상기 상기 비대칭 보강벨트부(30)는 종 그루브의 센터라인 부분이 중첩되고 아래쪽으로 갈수록 길이가 길어지도록 길이가 상이한 복수 개의 보강벨트가 계단식으로 적층될 수 있다. 이때 비대칭 보강벨트부(30)는 종 그루브의 센터라인을 기점으로 하여 타이어의 바깥쪽으로 0.3~1.5 cm 범위에서 연장 설치되는 것이 바람직하다. 일반적인 보강벨트 폭은 0.3cm이므로 최소 범위를 0.3cm로 설정하고, 최대 범위는 강성 및 중량 좌우 균형을 맞출 수 있는 범위에서 최대 1.5 cm로 설정하는 것이 바람직하다.

[0025] 본 발명의 일 구현예에 따른 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어에 있어서는, 보강용 벨트를 비대칭적으로 적용함으로써 타이어 코니시티를 개선하는 효과가 있다. 타이어 코니시티는 일명 타이어의 원뿔화 현상이라 칭하

기도 하고, 이는 타이어의 트레드에 이상이 생기지 않았는데도 불구하고 타이어 자체가 직진 주행 시 똑바로 굴러가지 못하고 비스듬히 진행하는 쏠림 현상을 야기한다. 트레드 패턴이 대칭인 공기입 타이어는 기본적으로 강성차이가 없으므로 타이어 코니시티 값이 어느 한쪽으로 치우치지 않으나, 비대칭 트레드 패턴의 타이어에서는 내, 외측 강성의 차이로 코니시티 값이 한쪽으로 치우치게 된다.

[0026] 그러나, 본 발명에 따른 비대칭 트레드 패턴의 공기입 타이어에 있어서는, 비대칭 타이어의 메인 그루브의 넓이의 비대칭성 및 위치의 비대칭성을 보강하기 위해서 보강벨트를 비대칭적으로 적용하여 강성과 중량의 좌우 균형을 일치시킴으로서 코니시티 쏠림 현상을 개선할 수 있다.

[0027] 이상에서 본 발명의 바람직한 구현예를 들어 본 발명을 상세하게 설명하였으나 본 발명은 상술한 구현예에 한정되지 않으며, 본 발명의 기술적 사상의 범위 내에서 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자에 의해 많은 변형이 가능함은 자명할 것이다.

부호의 설명

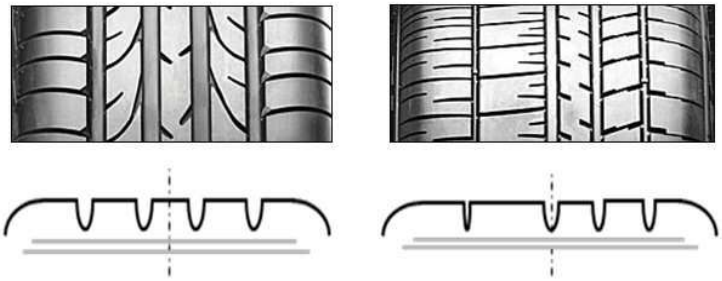
[0028] 10 : 벨트부

20 : 트레드부

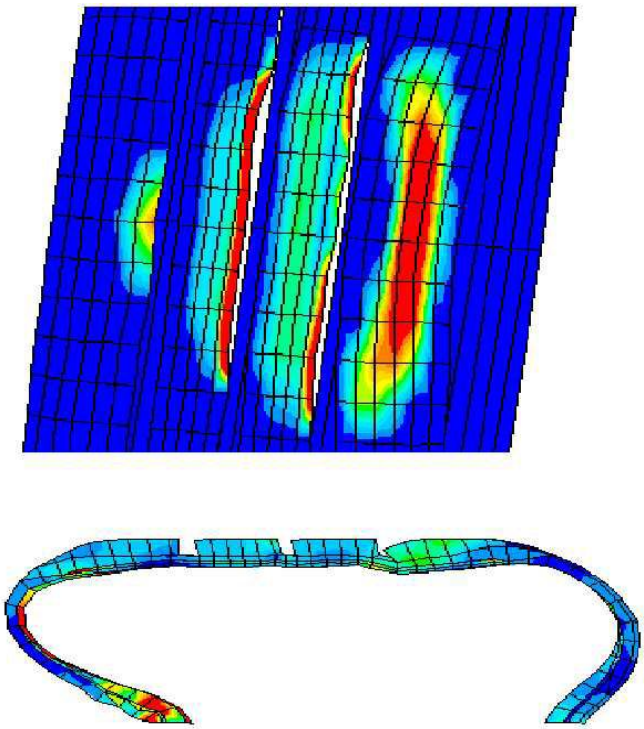
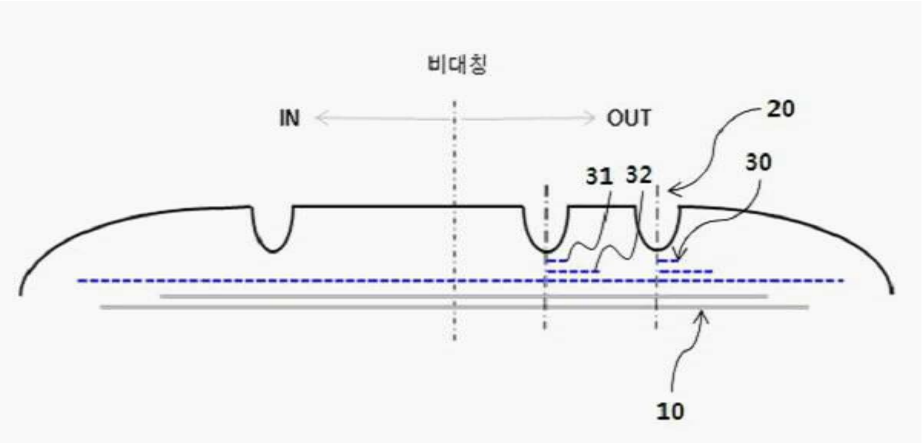
30 : 보강벨트

도면

도면1



도면2



도면3